

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

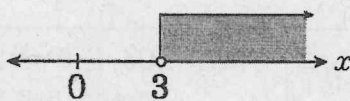
1. x 의 값이 $-1, 0, 1, 2, 3$ 일 때, 부등식 $3x+1 \geq x-2$ 를
참이 되게 하는 x 의 개수는? [4점]

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

2. '무게가 2kg인 상자에 한 개에 5kg인 물건을 x 개 넣으면
전체 무게가 50kg을 넘지 않는다.'를 부등식으로 나타내면?
[4점]

- ① $5x+2 < 50$ ② $5x+2 \leq 50$
③ $5x+2 > 50$ ④ $5x+2 \geq 50$
⑤ $5x < 50+2$

3. 부등식 $-7x+18 < a$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음
그림과 같을 때, 정수 a 의 값은? [5점]



- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

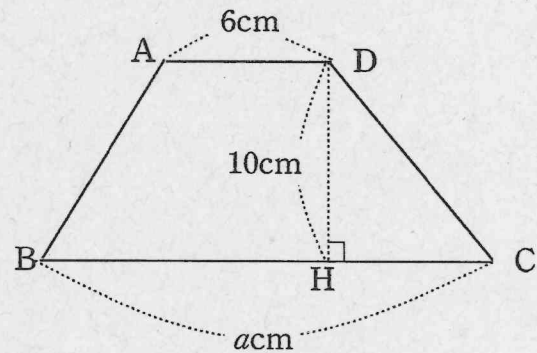
4. 일차부등식 $\frac{2x-1}{3}+x > 1$ 를 풀면? [4점]

- ① $x > \frac{2}{3}$ ② $x > \frac{4}{3}$ ③ $x > \frac{2}{5}$
④ $x > \frac{4}{5}$ ⑤ $x > \frac{6}{5}$

5. 일차부등식 $ax+5 > 3$ 의 해가 $x < 2$ 일 때, $(a+3)x < -4$ 의
해를 구하면? [5점]

- ① $x < -2$ ② $x > -2$ ③ $x < -1$
④ $x > -1$ ⑤ $x < 1$

6. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{DH} = 10\text{cm}$ 이고,
이 사다리꼴의 넓이가 160cm^2 이하가 되게 하려면, $\overline{BC}$ 의 길이는
몇 cm 이하가 되어야 하는가? [5점]



- ① 26cm ② 27cm ③ 28cm
④ 29cm ⑤ 30cm



7. 영미는 생일에 친구들과 음식점에 가려고 한다. 음식점의 1인당 요금은 20000원이고, 다음과 같이 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 있다. 몇 명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한가? [6점]

구분	회원카드	생일쿠폰
할인 혜택	가입비 3000원 이용 요금 20% 할인	1인당 3000원 할인

- ① 3명 ② 4명 ③ 5명
④ 6명 ⑤ 7명

8. 두 순서쌍 $(a, 1)$, $(3, 3)$ 이 일차방정식 $x+3y=k$ 의 해일 때, $a-k$ 의 값은? (단, k 는 상수) [4점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

9. 일차방정식 $x+2y=k$ 가 순서쌍 $(3, 2)$ 를 해로 가진다. x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=k$ 의 해는? [5점]

- ① $(1, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(1, 3)$
④ $(2, 1)$ ⑤ $(2, 2)$

10. 연립방정식 $\begin{cases} 0.3x+0.4y=0.3 \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=\frac{2}{3} \end{cases}$ 을 풀면? [5점]

- ① $(-3, 2)$ ② $(-5, 6)$ ③ $(-7, 6)$
④ $(-5, -2)$ ⑤ $(-3, -1)$

11. 다음 두 조건을 모두 만족하는 x, y 에 대하여 $x+3y$ 의 값은? [5점]

ㄱ. x 의 2배에서 y 를 빼면 -5 이다.

ㄴ. x 는 y 의 3배와 같다.

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

12. 연립방정식 $\begin{cases} y=3x+2 \\ 2x+y=7 \end{cases}$ ㉠ 을 풀기 위해 ㉠을

㉠에 대입하였더니 $ax=b$ 가 되었다. ab 의 값은? [4점]

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

13. 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=-5 \\ 5x+cy=7 \end{cases}$ 을 푸는 데 c 를 잘못 보고

풀어서 $x=0, y=1$ 이 되었다. 옳은 해가 $x=3, y=4$ 일 때, $a-b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [6점]

- ① -2 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

14. 두 수 중 큰 수를 작은 수로 나누면 몫이 4이고 나머지가 10이다. 또, 작은 수의 10배를 큰 수로 나누면 몫이 2이고 나머지가 16이다. 두 수의 합은? [5점]

- ① 92 ② 96 ③ 100
④ 104 ⑤ 108

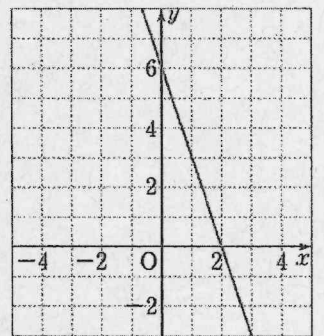
15. 준서와 서희가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단을 올라가고 진 사람은 1계단을 내려가기로 하였다. 총 7번의 가위바위보를 한 결과 준서가 처음보다 5계단을 올라가 있었다. 이 때 서희는 몇 계단을 올라가 있었는가? (단, 비기는 경우는 없다.) [6점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

16. 함수 $f(x) = (\text{자연수 } x \text{의 약수의 개수})$ 라고 할 때, $f(9)-f(8)$ 의 값은? [5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

17. 오른쪽 그래프를 y 축 방향으로 -5만큼 평행이동한 일차함수의 기울기를 a , x 절편을 b , y 절편을 c 라 할 때, $ac-3b$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [6점]



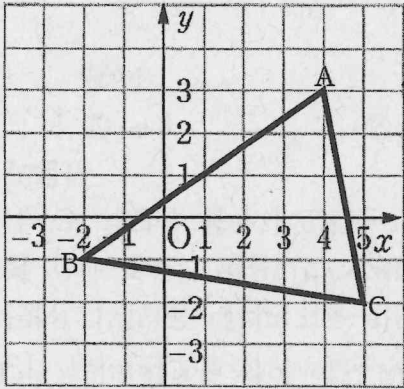
- ① -4
② -3
③ -2
④ -1
⑤ 0

18. 두 일차함수 $y = \frac{a}{2}x + 3$ 과 $y = 3x - b$ 의 그래프가 일치할 때, $y = bx + a$ 의 그래프가 지나는 사분면은? [5점]

- ① 제2사분면, 제4사분면
② 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면
③ 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면
④ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면
⑤ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면

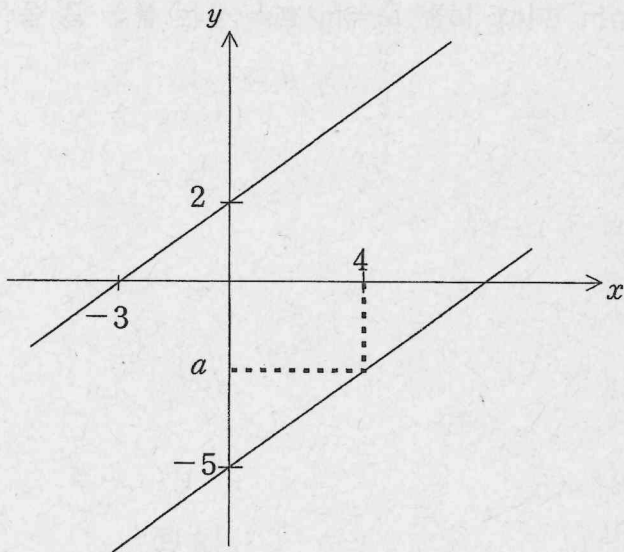


19. 그림과 같이 좌표평면 위에 세 점 $A(4, 3)$, $B(-2, -1)$, $C(5, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 있다. 이 삼각형과 일차함수 $y = 2x + b$ 의 그래프가 만날 때, 가장 큰 b 의 값은?
[6점]



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20. 아래 그림에서 두 일차함수가 서로 평행할 때, a 의 값은?
[5점]



- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{7}{3}$ ③ -2
④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ $-\frac{4}{3}$

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

